

Física I com Laboratório (LEEC2I)

Movimentos oscilatórios num sistema massa-mola

Relatório

(Entregar pelo Fénix, sec. Projectos, no fim da aula, junto com o Excel e outros anexos)

Data	Turno	Grupo
7/2/2023	L07	37

Nº	Nome
107113	Beatriz Coelho
107117	Carolina Baltazar
106584	Miguel Monteiro

1. Escrever aqui o objetivo deste trabalho:

Estudar sistema massa mola utilizado 3 situações diferentes (regime de equilíbrio, regime oscilante livre amortecido e oscilante forçado) determinar os coeficientes de amortecimento e a frequência de oscilação para estes diferentes casos.

2. Determinação da frequência de oscilação

2.1. Calcule previamente o valor do período e frequência *própria* de oscilação para as molas k_1 e k_2 com as massas m_1 e m_2 , calculados através da expressão (13) (a preencher antes do Laboratório)

m (g)	K (N/m)	T_0^{teor} (s)	f_0^{teor} (Hz)
150	20	0.544	1.84
150	10	0.769	1.30
200	10	0.888	1.126
200	20	0.628	1.592

2.2. Apresente o valor dos períodos e frequências *próprias* de oscilação para as molas k_1 e k_2 com as massas m_1 e m_2 , a partir dos dados experimentais.

m (g)	K (N/m)	T_0^{teor} (s)	f_0^{teor} (Hz)
150	20	0.57	1.754
150	10	0.808	1.238
200	10	0.918	1.089
200	20	0.648	1.543

2.3. Compare e comente os valores experimentais com os teóricos (indique desvio percentual).

- Será que deveriam dar iguais? Caso contrário, os desvios estão contidos na margem de erro?
- Existe ou não um desvio *sistemático*, isto é, sempre no mesmo sentido?
- Identifique os fatores de erros envolvidos na experiência que possam contribuir para o desvio observado.

$$\text{Desvio Percentual} = \frac{|\text{Valor Teórico de } T - \text{Valor Experimental de } T|}{\text{Valor Experimental de } T} \cdot 100$$

Caso 1

$$\text{Desvio Percentual} = \frac{|0,544 - 0,57|}{0,544} \cdot 100 = 4,78 \%$$

Caso 2:

$$\text{Desvio Percentual} = \frac{|0,769 - 0,808|}{0,769} \cdot 100 = 5,07\%$$

Caso 3:

$$\text{Desvio Percentual} = \frac{|0,888 - 0,918|}{0,888} \cdot 100 = 3,38 \%$$

Caso 4:

$$\text{Desvio Percentual} = \frac{|0,628 - 0,648|}{0,628} \cdot 100 = 3,18\%$$

Os valores medidos em laboratório do período são superiores aos valores teóricos.

A diferença entre os valores era esperada, uma vez que a massa medida em laboratório é ligeiramente maior. No caso da massa de 150g, o seu valor medido foi de 153,4g. Já no caso da massa de 200g, o seu valor medido foi de 201,6g.

Desta forma, decidimos calcular os valores teóricos com as massas medidas em laboratório

m (g)	K (N/m)	T_0^{teor} (s)	f_0^{teor} (Hz)
153.4	20	0.550	1.818
153.4	10	0.777	1.286
201.6	10	0.892	1.121
201.6	20	0.630	1.586

Verificamos assim, que os um dos motivos da diferença entre os valores teóricos e os experimentais foi a massa dos pêndulos.

Mesmo assim, continua a haver um pequeno desvio sistemático de defeito dos valores obtidos. Este desvio pode ter ocorrido devido há existência de um movimento horizontal do pêndulo que é difícil de controlar. Resultando assim numa possível dispersão de valores.

3. Determinação da frequência de oscilação e do coeficiente de amortecimento do regime amortecido

Massa total suspensa na mola (m1): $153,4 \pm 0.05$ g

(Utilize a balança e inclua sempre as *unidades* nas grandezas físicas)

Massa total suspensa na mola (m2): $201,6 \pm 0.05$ g

(Utilize a balança e inclua sempre as *unidades* nas grandezas físicas)

Coeficiente de restituição da mola (k1): 10 N/m

Coeficiente de restituição da mola(k2): 20 N/m

3.1. Com base nos gráficos dos pontos experimentais, obtenha os seguintes valores,

a partir do ajuste da expressão $A = A_0 \sin(2\pi t/T + \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}}$:

- Valor do coeficiente de amortecimento

$$\lambda = \frac{1}{\tau} = (1 \div 6,08) = 0,164$$

- Período de oscilação

$$T = 0,845 \text{ s}$$

3.2. Qual a frequência de oscilação, obtido a partir do período de oscilação T ?

$$f = 1,1834 \text{ Hz}$$

3.3. Determinação experimental da frequência *própria* de oscilação $f_0 = \omega_0 / 2\pi$, usando fórmula adequada para a frequência de oscilação no “Regime oscilante livre amortecido” e os resultados experimentais λ e f obtidos em 3.1 e 3.2

Escrever em baixo a equação que utilizou

$$\omega_0 = 2\pi f_0 \text{ (Eq. 13)}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \text{ (Eq. 22)} \Leftrightarrow \omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2} \text{ (Eq. 16)}$$

Igualando e substituindo

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \lambda^2$$

$$\Leftrightarrow (2\pi f)^2 = (2\pi f_0)^2 - \lambda^2$$

$$\Leftrightarrow (2\pi f)^2 + \lambda^2 = (2\pi f_0)^2$$

$$\Leftrightarrow f_0 = \sqrt{\frac{(2\pi f)^2 + \lambda^2}{(2\pi)^2}}$$

Desta forma, utilizando os valores experimentais de λ e f chegamos a:

$$f_0 = \sqrt{\frac{(2\pi \cdot 1,183)^2 + (0,164)^2}{(2\pi)^2}}$$

$$\Leftrightarrow f_0 = 1,1833 \text{ Hz}$$

3.4. Compare os dois valores de f_0 obtidos 2.2 e em 3.3 com a mesma mola e massa (indique desvio percentual).

Comente o desvio observado e sugira explicações para o mesmo.

$$\text{Desvio Percentual} = \frac{|\text{Valor Teorico de } f - \text{Valor Experimental de } f|}{\text{Valor Experimental de } f} \cdot 100$$

$$\text{Desvio Percentual} = \frac{|1,3 - 1,1833|}{1,3} \cdot 100 = 8,977\% \text{ em (3.3)}$$

$$\text{Desvio Percentual} = 5,07\% \text{ em (2.2)}$$

O desvio percentual para a mesma massa (m_1) e mesma mola (k_1) em 3.3 é superior ao desvio obtido em 2.2. Isto deve-se ao facto de ter sido utilizada água em 3.3, de forma a criar atrito. Sendo a água um meio mais advérficio, proporciona maior margem para desvios.

3.5. Indique, justificando com as equações relevantes, que diferença observaria na amplitude e frequência de oscilação se:

a) Aumentasse o coeficiente de atrito b , mantendo a sua massa.

Formulas dadas

$$\lambda = \frac{b}{2m} \text{ (Eq. 12)}$$

$$Z(t) = A_0 * e^{-\lambda t} \cos(\omega t + \varphi) \text{ (Eq. 21)}$$

$$A_m(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \text{ (Eq. 22 (b))}$$

Usando a formula: $\lambda = \frac{b}{2m}$, sabendo que a massa é constante e o coeficiente de atrito b aumenta, podemos concluir que o coeficiente de amortecimento, λ , aumenta.

i) O que acontece à frequência?

Usando a expressão:

$$Z(t) = A_0 * e^{-\lambda t} \cos(\omega t + \varphi) \text{ (Eq. 21)}$$

Desta forma, podemos afirmar que ω não depende do tempo, logo é uma constante, não varia com o com atrito, apenas com o comprimento do fio, ou com a variação da gravidade.

Sendo que:

$$\omega^2 = (2\pi f)^2$$

Se o coeficiente de atrito aumentar e a massa se mantiver constante, a frequência mantém-se constante.

ii) O que acontece à amplitude?

$$Am(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$$Am(t) = A_0 \cdot \frac{1}{e^{\lambda t}}$$

Com o aumento do coeficiente de amortecimento, a expressão $\frac{1}{e^{\lambda t}}$ diminui. Sabemos que A_0 , amplitude inicial (antes do atrito) é uma constante. Logo, amplitude máxima, $Am(t)$, tem que diminuir.

b) Utilizasse uma massa de maior valor, mantendo b

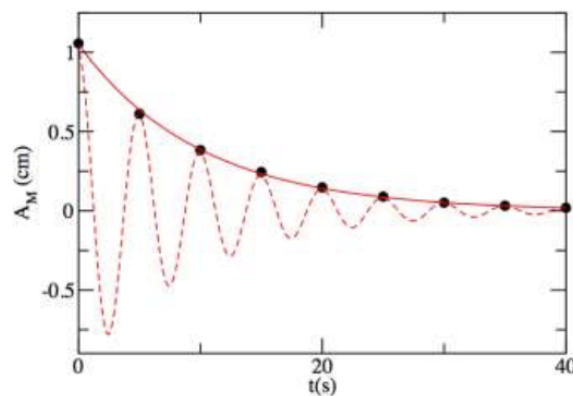
i) O que acontece à frequência

Semelhante ao que foi referido anteriormente, a frequência mantém-se constante. O aumento da massa não implica uma mudança na frequência.

ii) O que acontece à amplitude?

$$Am(t) = A_0 \cdot \frac{1}{e^{\lambda t}}$$

Num caso de atrito, a amplitude máxima está sempre a diminuir á medida que o tempo passa, nunca ultrapassando a inicial.



Assim apesar do coeficiente de amortecimento diminuir, com o aumento da massa, não podemos inferir que a amplitude máxima aumenta. Podemos sim afirmar que, neste caso, a amplitude diminui mais devagar.

3.6. (Opcional) Experimente para outras condições de atrito, calcule os mesmos resultados e compare. (e.g. atrito do ar com o disco preto).

4. Estimativa da frequência de ressonância do sistema em regime forçado

4.1. Determinação do período e frequência de ressonância a partir dos dados experimentais (Frequência vs Amplitude). Utilize a folha Excel

$$T_R = 0,829 \text{ s}$$

$$f_R = 1,206 \text{ Hz}$$

- 4.2. Nova determinação experimental da frequência *própria* de oscilação $f_0 = \omega_0 / 2\pi$, usando fórmula adequada para a frequência de oscilação no “Regime oscilante forçado” e os resultados experimentais f_R obtido em 4.1 e λ obtido em 3.1

Formulas dadas:

$$\begin{aligned}\omega_0 &= 2\pi f_0 \text{ (Eq. 13)} \\ \omega &= \frac{2\pi}{T} \text{ (Eq. 22)} \Leftrightarrow \omega = 2\pi \cdot f \\ \omega &= \sqrt{\omega^2 - \lambda^2}\end{aligned}$$

Desta forma,

$$\begin{aligned}\omega &= \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2} \\ \Leftrightarrow (2\pi f)^2 &= (2\pi f_0)^2 - \lambda^2 \\ \Leftrightarrow (2\pi f)^2 + \lambda^2 &= (2\pi f_0)^2 \\ \Leftrightarrow f_0 &= \sqrt{\frac{(2\pi f)^2 + \lambda^2}{(2\pi)^2}} \\ \Leftrightarrow f_0 &= \sqrt{\frac{(2\pi \cdot 1,206)^2 + (0,164^2)}{(2\pi)^2}}\end{aligned}$$

$$f_0 = 1,206 \text{ Hz}$$

- 4.3. Compare os vários valores de f_0 (obtidos em 2.2, 3.3 e 4.2).

Indique desvios percentuais, comente os desvios observados e sugira explicações para os mesmos.

$$\text{Desvio Percentual} = \frac{|\text{Valor Teorico de } f - \text{Valor Experimental de } f|}{\text{Valor Experimental de } f} \cdot 100$$

$$\text{Desvio Percentual} = \frac{|1,3 - 1,206|}{1,3} \cdot 100 = 7,23 \% \text{ (em 4.2)}$$

O desvio percentual em 4.2 é superior ao desvio em 2.2 e 3.3, esta diferença deve-se ao facto de em 4.2 (regime forçado), para além do pêndulo estar imerso em água, está a ser utilizado uma força constante, provocada pelo motor. Desta forma, será possível encontrar a frequência de rotação.

- 4.4. Indique, justificando, que diferença observaria na amplitude e frequência de ressonância se:

- a) Aumentasse o coeficiente de atrito b , mantendo a sua massa.

Formulas dadas

$$\lambda = \frac{b}{2m}$$

i) O que acontece á amplitude de ressonância

$$Am = \frac{F0}{m} * \frac{1}{\sqrt{(w0^2 - wa^2)^2 + 4 \lambda^2 wa^2}}$$

Sendo que no caso de ressonância:

$$wa = war = \sqrt{w0^2 - 2 \lambda^2}$$

Ou seja,

$$Am = \frac{F0}{m} * \frac{1}{\sqrt{(w0^2 - (\sqrt{w0^2 - 2\lambda^2})^2 + 4 \lambda^2 wa^2}}$$

$$Am = \frac{F0}{m} * \frac{1}{\sqrt{(2\lambda^2)^2 + 4 \lambda^2 wa^2}}$$

$$Am = \frac{F0}{m} * \frac{1}{\sqrt{(4 \frac{b^4}{2^4 m^4} + 4 \lambda^2 wa^2}}$$

$$Am = \frac{F0}{m} * \frac{1}{\sqrt{\frac{b^4}{4m^4} + 4 \lambda^2 wa^2}}$$

Sabemos que o aumento do coeficiente de atrito, b, implica um aumento do de λ . Assim, quando b aumenta, a expressão $\frac{b^4}{4m^4}$ também aumenta, ao mesmo tempo, quando λ aumenta, $4 \lambda^2 wa^2$ também aumenta. Sendo a massa e a F0 constantes, avaliando a expressão supracitada, podemos chegar à conclusão que a amplitude de ressonância diminui.

ii) O que acontece á frequência de ressonância?

No regime forçado, estamos perante a presença de uma força externa, (criada por um motor) que impõe uma frequência praticamente constante no pêndulo. Assim, diferentes frequências do motor implicam diferentes frequências das massas, sendo este o principal parâmetro de alteração da frequência. Assim, o aumento do coeficiente de atrito não implica a alteração na frequência.

b) Utilizasse uma massa de maior valor, mantendo b

Quando a massa aumenta, sendo esta inversamente proporcional a λ , o coeficiente de amortecimento diminui.

$$Am = \frac{F_0}{m} * \frac{1}{\sqrt{\frac{b^4}{4m^4} + 4\lambda^2\omega a^2}}$$

Quando a massa aumenta, a expressão $\frac{b^4}{4m^4}$ diminui, ao mesmo tempo λ diminui, então $4\lambda^2\omega a^2$ também diminui. Sendo o coeficiente de atrito e a F_0 constantes, avaliando a expressão supracitada, podemos chegar à conclusão que a amplitude de ressonância aumenta.

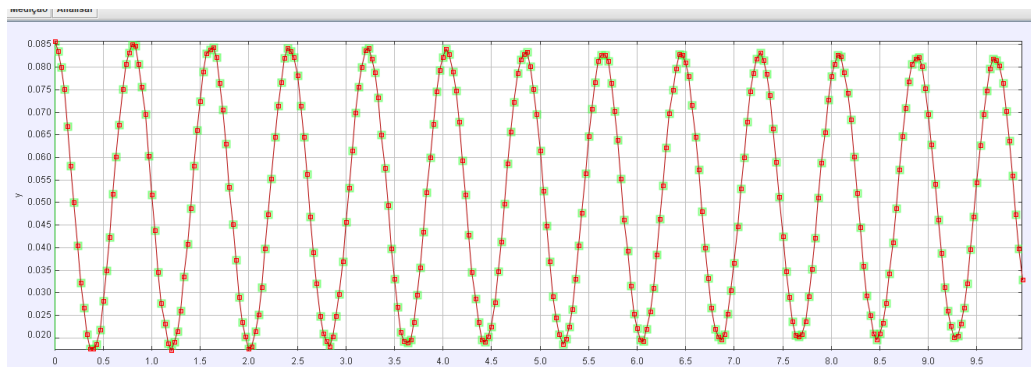
5. Conclusões

Indique qual foi, na opinião do grupo, o resultado mais relevante que obteve no presente trabalho experimental. Observou algum fenómeno inesperado ou contra o senso comum? Que aplicações terão estes resultados nas diversas áreas de Engenharia?

Ao longo do trabalho, diversos resultados da experiência foram surpreendentes destacando-se um em concreto, nomeadamente, o facto do regime forçado conseguir impor a frequência pretendida, mesmo com a existência de atrito. Estes resultados podem ser aplicados por exemplo no conceito da suspensão de veículos Apesar de desafiante, foi sem dúvida um trabalho que nos permitiu esclarecer conceitos fundamentais da física.

Gráficos

Regime livre – m1 com k1



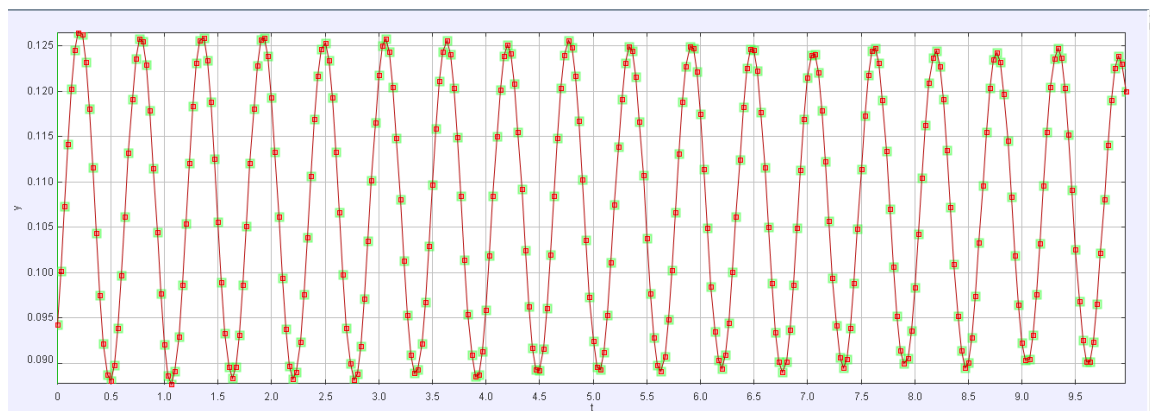
$$Y_m = a * \sin\left(\frac{2\pi n t}{T + \varphi}\right)$$

a=
n=

t=
φ=

T= 0,808

Regime livre – m1 com k2

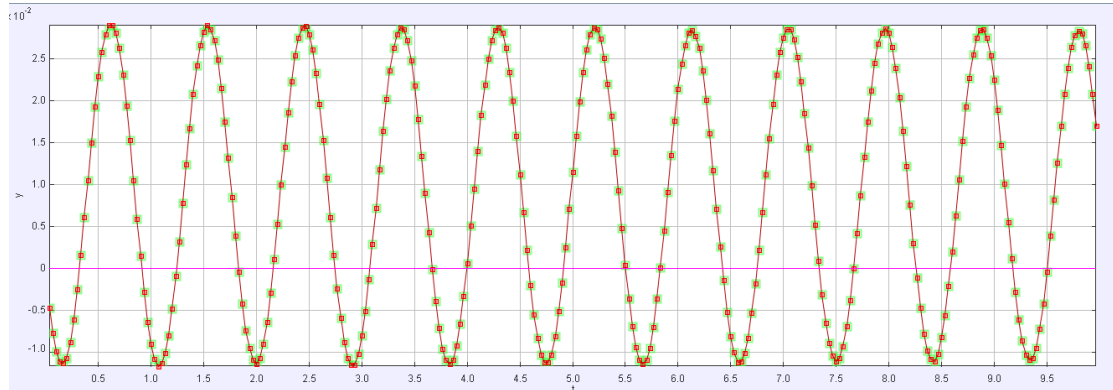


$$Y_m = a * \sin\left(\frac{2\pi n t}{T + \varphi}\right)$$

a= $19.5 * 10^{-3}$
φ= $486 * 10^{-3}$

T=0,918 s
b = $50.8 * 10^{-3}$

Regime livre – m2 com k1



$$Y_m = a * \sin\left(\frac{2\pi n t}{T + \varphi}\right)$$

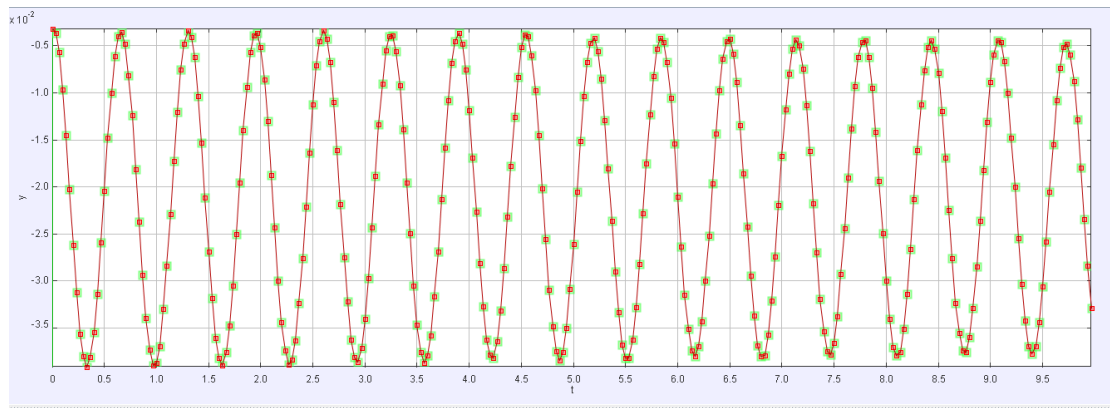
$$a = 16.7 * 10^{-3}$$

$$\varphi = -3.8$$

$$T = 0.570 \text{ s}$$

$$b = 55.5 * 10^{-3}$$

Regime livre – m2 com k2



$$Y_m = a * \sin\left(\frac{2\pi n t}{T + \varphi}\right)$$

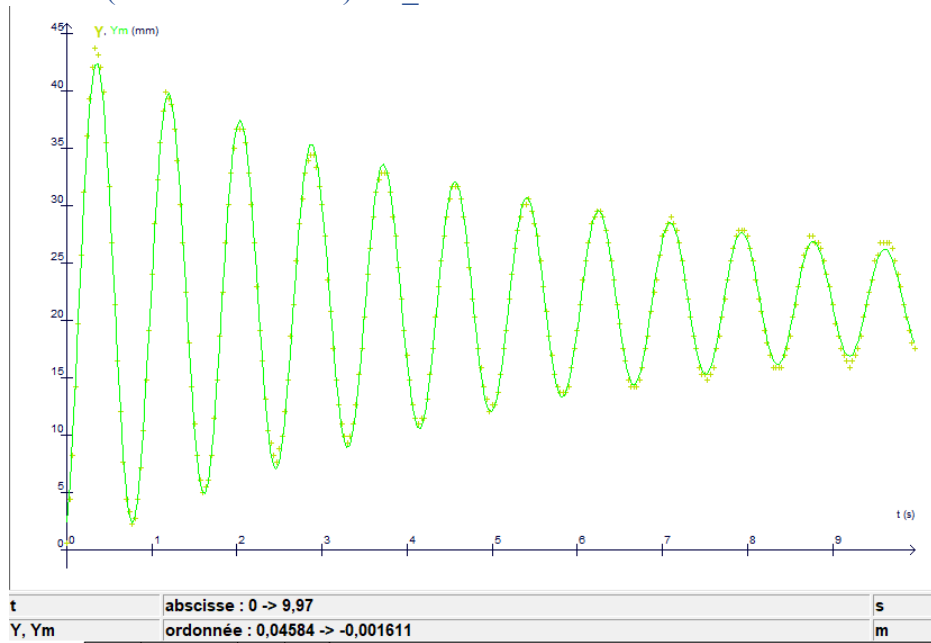
$$a = 15.7 * 10^{-3}$$

$$\varphi = -1.66$$

$$T = 0.648 \text{ s}$$

$$b = 81.2 * 10^{-3}$$

Regime Amortecido (sinusoide amortie) m3_k1

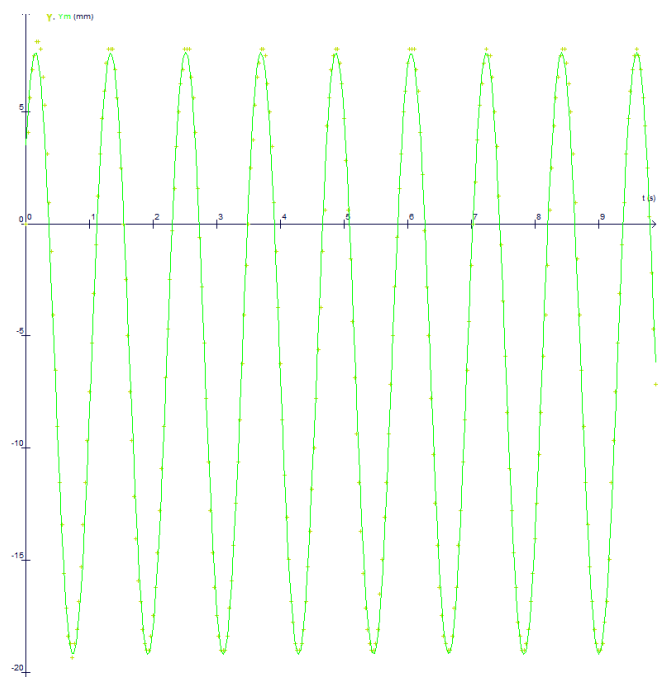


$$Ym = a * \sin\left(\frac{2\pi * t}{T + \varphi}\right) * \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right) + b$$

$$\begin{aligned} a &= 22 * 10^{-3} \\ \varphi &= -1,06 \\ \tau &= 6,08 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= 0,842 \text{ s} \\ b &= 21,7 * 10^{-3} \end{aligned}$$

Regime Forçado (1) – MK1

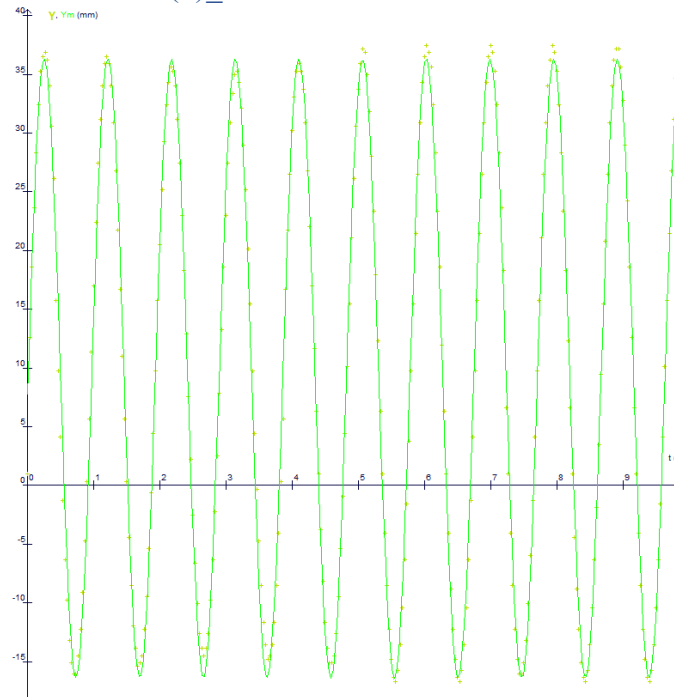


$$Ym = a * \sin\left(\frac{2\pi * t}{T + \varphi}\right)$$

$$\begin{aligned} a &= 13,4 * 10^{-3} \\ \varphi &= 0,768 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= 1,18 \text{ s} \\ b &= -5,79 * 10^{-3} \end{aligned}$$

Regime Forçado (2)_MK2



$$Y_m = a * \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi\right)$$

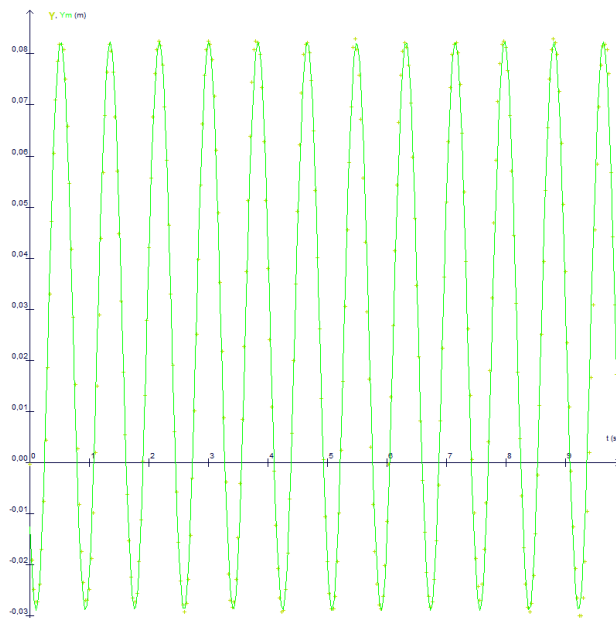
$$a = 26,4 * 10^{-3}$$

$$\varphi = -0,0836$$

$$T = 0,962 \text{ s}$$

$$b = 9,96 * 10^{-3}$$

Regime Forçado (3) mk3 em teoria 3



$$Y_m = a * \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi\right)$$

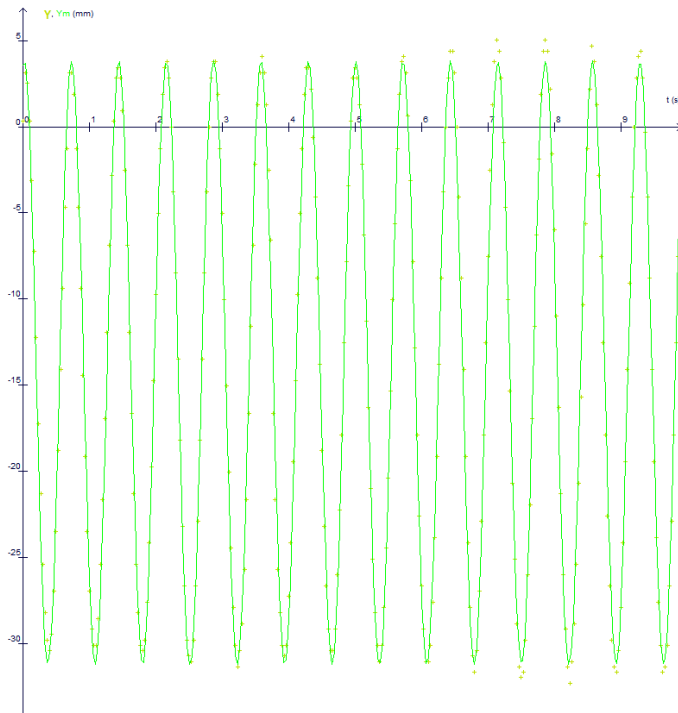
$$a = 55,6 * 10^{-3}$$

$$\varphi = -2,36$$

$$T = 0,829 \text{ s}$$

$$b = 26,7 * 10^{-3}$$

Regime Forçado (4) m4_k2



$$Y_m = a * \sin\left(\frac{2\pi n t}{T + \varphi}\right)$$

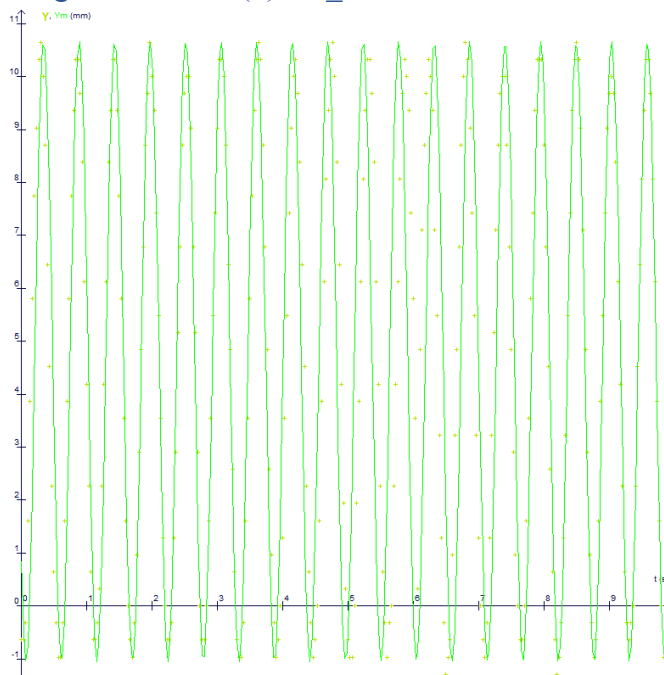
$$a = 17,5 * 10^{-3}$$

$$\varphi = -4,88$$

$$T = 0,713 \text{ s}$$

$$b = -13,7 * 10^{-3}$$

Regime Forçado (5) m5_k2



$$Y_m = a * \sin\left(\frac{2\pi n t}{T + \varphi}\right)$$

$$a = 5,86 * 10^{-3}$$

$$\varphi = -2,4$$

$$T = 0,543 \text{ s}$$

$$b = 4,81 * 10^{-3}$$